Les acides nucléiques

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Les acides nucléiques

7.3.1 Les nucléotides : composition et nomenclature

LE PLAN DU COURS

- Nommer un nucléoside : la règle des terminaisons

DÉFINITIONS

- **Nucléotide** : Base azotée + pentose + 1 à 3 groupements phosphate ; base sur le C1' (liaison N-osidique β), phosphate sur le C5' (liaison phosphoester).
- **Nucléoside** : Base azotée + pentose (liaison N-osidique) : adénosine, désoxythymidine...
- **Acide nucléique** : Polymère de nucléotides reliés par des liaisons phosphodiester 3'-5' : ADN (désoxyribonucléotides), ARN (ribonucléotides).
- **Pentose** : Ose à 5 C sous forme furanose : β-D-ribose (ARN, OH en 2') ou 2-désoxy-β-D-ribose (ADN, H en 2'). Carbones numérotés 1' à 5'.
- **Bases puriques** : Deux cycles accolés : adénine (A), guanine (G) ; liées au pentose par N9 ; nucléosides en -osine.
- **Bases pyrimidiques** : Un seul cycle : cytosine (C), thymine (T, ADN seulement), uracile (U, ARN seulement) ; liées par N1 ; nucléosides en -idine.
- **Groupement phosphate** : Issu de H_3PO_4, chargé négativement au pH cellulaire : rend les acides nucléiques acides, explique leur association aux histones et au Mg^{2+} et leur migration vers l'anode.
- **Liaison N-osidique** : Liaison entre le C1' du pentose et un azote de la base (remplace l'OH anomérique), en position β.
- **Liaison phosphoester** : Estérification d'un OH du pentose (en 5') par l'acide phosphorique, avec élimination d'eau.
- **Nomenclature d'un nucléotide** : Nucléoside + nombre de phosphates : AMP, ADP, ATP ; préfixe « d » pour le désoxyribose (dGMP, dTTP).
- **Précurseurs des acides nucléiques** : Nucléosides triphosphates : ATP, GTP, CTP, UTP (ARN) ; dATP, dGTP, dCTP, dTTP (ADN) ; perte de PPi à chaque incorporation.

FORMULES

- **Formation d'un nucléoside** : Base + pentose → nucléoside + H_2O
- **Formation d'un nucléotide** : Nucléoside + H_3PO_4 → nucléotide 5'-monophosphate + H_2O
- **Masse molaire d'un nucléotide** : $M = M(\text{base}) + M(\text{pentose}) + M(H_3PO_4) - 2 \times 18$
- **Masse d'un ADN double brin** : $M \approx$ nombre de pb $\times$ 650 g/mol

VALEURS REPÈRES

- **Absorption des bases** : Maximum à 260 nm (dosage des acides nucléiques)

7.3.2 L'ATP, monnaie énergétique de la cellule

DÉFINITIONS

- **ATP** : Adénosine 5'-triphosphate : adénine – ribose – Pα ~ Pβ ~ Pγ ; 1 liaison phosphoester (ribose–Pα) + 2 liaisons phosphoanhydride (~).
- **Liaison phosphoanhydride** : Liaison entre deux phosphates, dite « riche en énergie » : son hydrolyse libère ≈ 30 kJ/mol (répulsion des charges diminuée, produits mieux stabilisés).
- **Monnaie énergétique** : L'ATP capte l'énergie de l'oxydation des nutriments et la cède au travail cellulaire ; ce n'est pas une réserve (quelques secondes d'autonomie).
- **Mg-ATP** : Complexe ATP^{4-}–Mg^{2+}, forme réellement utilisée par les kinases et ATPases.
- **Couplage énergétique** : Une réaction défavorable (ΔG > 0) devient spontanée si elle est couplée à l'hydrolyse de l'ATP.
- **Phosphocréatine** : Réserve musculaire de phosphate à haut potentiel : créatine-P + ADP → créatine + ATP (créatine kinase) ; relais de l'ATP pendant quelques secondes.

FORMULES

- **Hydrolyse de l'ATP** : ATP + H_2O → ADP + Pi ; $\Delta G^{\circ\prime} = -30,5$ kJ/mol
- **Autres hydrolyses** : ATP + H_2O → AMP + PPi (– 45,6) ; PPi + H_2O → 2 Pi (– 19,2) ; AMP + H_2O → adénosine + Pi (– 14,2 kJ/mol)
- **Couplage énergétique** : $\Delta G^{\circ\prime}$(couplée) = $\Delta G^{\circ\prime}$(réaction) + $\Delta G^{\circ\prime}$(hydrolyse de l'ATP)
- **ATP renouvelé par jour** : n(ATP) = énergie captée / énergie par mole ; m = n × 507 g/mol
- **Autonomie d'un stock** : Durée (s) = stock (mmol/kg) / consommation (mmol/kg/s)
- **Conversion kcal ↔ kJ** : 1 kcal = 4,184 kJ

VALEURS REPÈRES

- **ATP dans l'organisme** : ≈ 50 à 100 g à un instant donné ; 40 à 70 kg resynthétisés par jour
- **M(ATP)** : ≈ 507 g/mol
- **Muscle** : ATP ≈ 5 mmol/kg ; phosphocréatine ≈ 20 mmol/kg ; phosphocréatine : 6 à 10 s d'effort
- **Créatine (sportifs de force)** : 3 à 5 g/j ; efficace sur les efforts brefs et répétés ; à discuter en cas d'insuffisance rénale

7.3.3 Les nucléotides à rôle particulier : AMPc et coenzymes

DÉFINITIONS

- **AMP cyclique (AMPc)** : AMP dont le phosphate estérifie à la fois le 3'-OH et le 5'-OH du ribose ; second messager du glucagon et de l'adrénaline.
- **Adénylate cyclase** : Enzyme activée par un récepteur hormonal : ATP → AMPc + PPi.
- **Phosphodiestérase** : Enzyme qui coupe l'AMPc en AMP et arrête le signal ; inhibée par la caféine.
- **Protéine kinase A** : Kinase activée par l'AMPc : stimule glycogénolyse et lipolyse, freine la glycogénogenèse.
- **GMPc** : Second messager du NO (relâchement vasculaire) et de la vision.
- **NAD^+ / $NADP^+$** : Dinucléotides contenant le nicotinamide (vitamine B3) ; transporteurs d'électrons (NADH : catabolisme ; NADPH : synthèses réductrices).
- **FAD** : Riboflavine (B2) + ADP ; transporteur d'électrons (succinate déshydrogénase, β-oxydation).
- **Coenzyme A** : Pantothénate (B5) + cystéamine + ADP ; porteur de groupements acyle (acétyl-CoA).
- **UDP-glucose / CDP-choline** : Formes activées du glucose (glycogène) et de la choline (phospholipides).

- **SAM (S-adénosylméthionine)** : Adénosine + méthionine : donneur universel de méthyle (méthylation de l'ADN, créatine).

FORMULES

- **Formation de l'AMPc** : ATP → AMPc + PPi (adénylate cyclase)
- **Apport de caféine** : Caféine (mg) = Σ volume × teneur ; dose/kg = total / poids
- **Sucres des boissons** : Sucres (g) = volume × teneur ; énergie = sucres × 4 kcal

VALEURS REPÈRES

- **Caféine (EFSA 2015)** : ≤ 400 mg/j chez l'adulte (≤ 200 mg par prise, ≈ 3 mg/kg) ; 200 mg/j chez la femme enceinte ; 3 mg/kg/j chez l'enfant et l'adolescent
- **Teneurs en caféine** : Canette de 250 mL de boisson énergisante : 80 mg ; expresso : ≈ 70 mg

7.3.4 La structure de l'ADN : liaison phosphodiester et double hélice

LE PLAN DU COURS

- La liaison phosphodiester et le sens de lecture

DÉFINITIONS

- **Liaison phosphodiester** : Le phosphate porté par le C5' d'un nucléotide estérifie aussi le 3'-OH du nucléotide précédent (deux liaisons ester).
- **Extrémités 5' et 3'** : 5' : phosphate libre ; 3' : OH libre. Une séquence s'écrit toujours de 5' vers 3'.
- **Structure primaire** : Séquence des nucléotides écrite de 5' vers 3' : elle porte l'information génétique.
- **Double hélice (forme B)** : Deux brins antiparallèles et complémentaires enroulés en hélice droite ; squelettes sucre-phosphate à l'extérieur, bases empilées à l'intérieur ; grand et petit sillons.
- **Antiparallèle** : Deux brins appariés orientés en sens inverse (5'→3' face à 3'→5').
- **Complémentarité** : A s'apparie à T (2 liaisons H), G à C (3 liaisons H) ; une purine fait toujours face à une pyrimidine.
- **Règles de Chargaff** : Dans un ADN double brin : [A] = [T] et [G] = [C], donc purines = pyrimidines (50 %).
- **Forces de stabilisation** : Interactions d'empilement des bases (les plus importantes), liaisons H entre bases complémentaires (spécificité), neutralisation des phosphates par Mg^{2+}, Na^{+}, histones.

FORMULES

- **Brin complémentaire** : A → T, T → A, G → C, C → G, puis lire de droite à gauche
- **Règles de Chargaff** : %A = %T ; %G = %C ; %A + %G = %T + %C = 50 %
- **Nombre de liaisons hydrogène** : n(H) = 2 × n(A=T) + 3 × n(G≡C)
- **Longueur d'un ADN (forme B)** : L = nombre de pb × 0,34 nm
- **Nombre de tours d'hélice** : n(tours) = nombre de pb / 10 (10,5 en forme B en solution)

VALEURS REPÈRES

- **Dimensions de l'ADN-B** : Diamètre 2 nm ; 0,34 nm entre paires ; ≈ 10 pb par tour (3,4 nm)
- **%GC de l'ADN humain** : ≈ 41 %

7.3.5 ADN et ARN : comparaison et localisations cellulaires

LE PLAN DU COURS

- ADN et ARN : pourquoi deux molécules ?

DÉFINITIONS

- **ADN** : Désoxyribose, A-G-C-T, deux brins, très stable, quantité constante (doublée en phase S) ; noyau et mitochondries ; conserve et transmet l'information (réplication).
- **ARN** : Ribose (OH en 2' : fragile), A-G-C-U, simple brin replié localement ; synthétisé dans le noyau, actif surtout dans le cytoplasme ; exprime l'information (transcription).
- **Thymine vs uracile** : La thymine (5-méthyluracile) permet de reconnaître et réparer un U issu de la désamination d'une cytosine ; son méthyle vient des folates.
- **ADN mitochondrial (ADNmt)** : ADN circulaire de 16 569 pb, sans histones, 37 gènes (13 protéines de la chaîne respiratoire, 22 ARNt, 2 ARNr) ; transmis par la mère ; mute ≈ 10 fois plus vite.
- **Nucléole** : Zone dense du noyau sans membrane : synthèse des ARNr et assemblage des sous-unités ribosomiques.
- **Pores nucléaires** : Laissent sortir ARNm matures, ARNt et sous-unités ribosomiques ; entrer histones et polymérases.
- **Réticulocytes** : Jeunes globules rouges contenant encore des ARN ; leur comptage renseigne sur l'activité de la moelle.

VALEURS REPÈRES

- **Génome humain** : 3,1 × 10^9 pb (haploïde) ; ≈ 6,2 × 10^9 pb, ≈ 2 m et ≈ 6,5 pg par cellule diploïde ; ≈ 20 000 gènes codants (≈ 1,5 %)
- **Taille des molécules** : Chromosome : 50 à 250 millions de pb ; ARN : 70 à quelques milliers de nucléotides
- **Globule rouge mature** : Sans noyau ni ADN ; durée de vie ≈ 120 jours
- **Maladies mitochondriales** : ≈ 1 naissance sur 5 000

7.3.6 Les différents ARN et leurs rôles

LE PLAN DU COURS

- Les différents ARN

DÉFINITIONS

- **ARN messager (ARNm)** : Copie d'un gène portant l'information (codons) du noyau aux ribosomes ; coiffe en 5', queue poly-A en 3' ; 3 à 5 % des ARN.
- **ARN de transfert (ARNt)** : 74 à 95 nt en feuille de trèfle (forme en L) ; porte l'AA sur l'extrémité 3'-CCA et lit le codon par son anticodon : « adaptateur » du code (≈ 15 %).
- **ARN ribosomique (ARNr)** : 28S, 18S, 5,8S, 5S : structure et catalyse du ribosome ; l'ARNr 28S forme les liaisons peptidiques (ribozyme) ; ≈ 80 % des ARN.
- **Micro-ARN** : Petits ARN de 20 à 25 nt qui bloquent ou font dégrader des ARNm cibles (régulation) ; < 1 %.
- **Codon / anticodon** : Triplet de l'ARNm codant un AA ou un stop / triplet complémentaire et antiparallèle de l'ARNt.
- **Aminoacyl-ARNt synthétase** : Enzyme spécifique de chaque AA qui le fixe sur son ARNt en consommant un ATP.
- **Svedberg (S)** : Unité de vitesse de sédimentation ; les valeurs ne s'additionnent pas (ribosome 80S = 40S + 60S).

FORMULES

- **Lire un anticodon** : Codon = complément de l'anticodon, puis inversé (tous deux écrits 5'→3')

7.3.7 Chromatine et chromosomes

DÉFINITIONS

- **Chromatine** : Complexe ADN + histones (+ protéines non histones), décondensé pendant l'interphase ; permet transcription et réplication.
- **Euchromatine / hétérochromatine** : Chromatine peu condensée, active (gènes transcrits) / condensée, silencieuse.
- **Chromosome** : Forme hautement condensée de la chromatine pendant la mitose (≈ 10 000 fois) ; deux chromatides sœurs unies au centromère après la phase S.
- **Histones** : Petites protéines basiques (100 à 220 AA) riches en Lys et Arg (charges +) qui neutralisent les phosphates de l'ADN ; très conservées.
- **Nucléosome** : 147 pb d'ADN enroulées (≈ 1,65 tour) autour d'un octamère d'histones (2 × H2A, H2B, H3, H4) ; « collier de perles » de 11 nm ; H1 → fibre de 30 nm.
- **Caryotype** : Photographie ordonnée des chromosomes en métaphase : 46 chromosomes = 22 paires d'autosomes + XX ou XY ; gamètes haploïdes (23).
- **Chromosomes homologues** : Les deux chromosomes d'une paire, l'un maternel, l'autre paternel.
- **Épigénétique** : Modifications héritables de l'expression des gènes sans changement de séquence : méthylation des cytosines (CpG des promoteurs → gène éteint), acétylation des histones…
- **« 1 000 premiers jours » (DOHaD)** : Concept selon lequel la nutrition précoce modifie durablement les marques épigénétiques et le risque métabolique.

FORMULES

- **Nombre de nucléosomes** : N = nombre de pb / ≈ 200 pb ; histones de cœur = N × 8

VALEURS REPÈRES

- **Niveaux de compaction** : Double hélice 2 nm → collier 11 nm → fibre 30 nm → boucles ≈ 300 nm → chromatide 700 nm → chromosome métaphasique 1 400 nm

7.3.8 Dénaturation, hybridation et PCR

DÉFINITIONS

- **Dénaturation de l'ADN (fusion)** : Séparation des deux brins par rupture des liaisons H et de l'empilement (chaleur, pH élevé) ; les liaisons phosphodiester sont conservées.
- **Renaturation / hybridation** : Réappariement de brins complémentaires au refroidissement lent ; hybridation si les brins ont des origines différentes.
- **Effet hyperchrome** : Augmentation (≈ 37 %) de l'absorbance à 260 nm quand les bases ne sont plus empilées.
- **Température de fusion (Tm)** : Température à laquelle la moitié de l'ADN est dénaturée ; augmente avec le %GC.
- **Sonde** : Petit fragment d'ADN simple brin marqué qui se fixe uniquement sur la séquence complémentaire.
- **PCR** : Amplification d'un fragment par 30 à 40 cycles : dénaturation (95 °C), hybridation des amorces (50-65 °C), élongation (72 °C, Taq polymérase).

FORMULES

- **Relation de Marmur et Doty** : $Tm\ (°C) = 69{,}3 + 0{,}41 \times \%GC$; $\%GC = (Tm - 69{,}3) / 0{,}41$
- **Nombre de copies après PCR** : $N = N_0 \times 2^n$ (théorique) ; $N = N_0 \times (1 + E)^n$ (efficacité E)

7.3.9 Du gène à la protéine : une introduction (biologie cellulaire)

LE PLAN DU COURS

- Du gène à la protéine
- La réplication de l'ADN
- La transcription et la maturation de l'ARN
- La traduction
- Les mutations et leurs conséquences
- Mutagènes alimentaires, xénobiotiques CMR et cancérogenèse

DÉFINITIONS

- **Gène** : Segment d'ADN transcrit en un ARN fonctionnel (ARNm traduit en protéine, ou ARN non codant) : promoteur, exons, introns.
- **Transcription** : Copie (noyau) du brin matrice en ARN par l'ARN polymérase (II pour les ARNm), sans amorce, de 5' vers 3' ; l'ARNm a la séquence du brin codant (U à la place de T).
- **Maturation** : Ajout d'une coiffe en 5' et d'une queue poly-A en 3' (≈ 200 A), épissage des introns : pré-ARNm → ARNm mature exporté.
- **Exon / intron** : Partie d'un gène conservée dans l'ARNm mature / partie éliminée par l'épissage.
- **Traduction** : Lecture de l'ARNm codon par codon (5'→3') sur les ribosomes du cytoplasme, de l'AUG au codon stop ; polysome = plusieurs ribosomes sur un ARNm.
- **Code génétique** : 64 codons : 61 pour 20 AA (redondant), 3 stop (UAA, UAG, UGA), AUG initiateur (Met) ; quasi universel, lu sans chevauchement.
- **Réplication semi-conservative** : Chaque molécule fille contient un brin ancien et un brin neuf.
- **Brin précoce / tardif** : Brin synthétisé en continu / par fragments d'Okazaki reliés par la ligase (les polymérases n'allongent que de 5' vers 3' et ont besoin d'une amorce d'ARN).
- **Enzymes de la réplication** : Hélicase (ouvre, ATP), topoisomérase, primase (amorce ARN), ADN polymérases α, δ, ε, ligase, protéines SSB.
- **Mutation** : Modification de la séquence de l'ADN, spontanée ou due à un mutagène ; germinale (transmise) ou somatique (cancers).
- **Substitutions** : Silencieuse (même AA), faux-sens (autre AA : drépanocytose Glu6Val), non-sens (codon stop prématuré).
- **Insertion / délétion** : Décalage du cadre de lecture si le nombre de nucléotides n'est pas un multiple de 3 ; délétion de 3 nt = 1 AA en moins (F508del).
- **Mutagène / cancérogène** : Agent qui augmente la fréquence des mutations / l'incidence des cancers ; CIRC : groupe 1 (certain), 2A (probable), 2B (possible), 3 (inclassable).
- **Adduit** : Fixation covalente d'un mutagène activé (souvent par les cytochromes P450) sur une base, surtout la guanine.

FORMULES

- **Transcrire un brin matrice** : ARNm = complément du brin matrice, U à la place de T, écrit 5'→3'
- **Taille de la partie codante** : n(nt) = 3 × n(AA) + 3 (codon stop)
- **Gène morcelé** : Pré-ARNm = Σ exons + Σ introns ; ARNm = Σ exons ; AA = ARNm/3 – 1
- **Coût de la traduction** : ≈ 2 liaisons riches en énergie par chargement d'ARNt + 2 par élongation ≈ 4 par AA
- **Risque relatif (approximation linéaire)** : RR ↑ (%) = consommation / tranche × % par tranche

VALEURS REPÈRES

- **Viande transformée (CIRC 2015)** : Groupe 1 : + 18 % de risque de cancer colorectal par tranche de 50 g/j
- **Viande rouge (CIRC 2015)** : Groupe 2A : + 17 % par tranche de 100 g/j
- **Repères PNNS 4 / INCa** : Charcuteries ≤ 150 g/semaine ; viande hors volaille ≤ 500 g/semaine ; alcool ≤ 10 verres/semaine et ≤ 2/jour ; fibres ≥ 25 g/j
- **Cancers évitables (France, CIRC 2018)** : ≈ 40 % attribuables à des facteurs évitables ; alimentation, alcool, surpoids, inactivité ≈ 20 %
- **F508del** : ≈ 70 % des allèles de mucoviscidose en France

7.3.10 Les purines, l'acide urique et la goutte

DÉFINITIONS

- **Acide urique** : Produit final du catabolisme des purines chez l'homme (pas d'uricase) ; peu soluble ; ≈ 2/3 éliminés par le rein, 1/3 par l'intestin.
- **Voie de dégradation** : AMP → IMP → inosine → hypoxanthine → xanthine → acide urique ; les 2 dernières étapes par la xanthine oxydase (cible de l'allopurinol, du fébuxostat).
- **Hyperuricémie** : Uricémie au-dessus du seuil de saturation : risque de cristaux d'urate de sodium.
- **Goutte** : Arthrite inflammatoire due au dépôt de cristaux d'urate monosodique (souvent l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil).
- **Origine des purines** : ≈ 2/3 renouvellement cellulaire et synthèse de novo, ≈ 1/3 alimentation.
- **Effet du fructose** : La fructokinase consomme l'ATP hépatique : l'AMP accumulé est dégradé en acide urique.

FORMULES

- **Conversion de l'uricémie** : C (µmol/L) = C (mg/L) × 1 000 / 168,1 ; C (mg/L) = C (µmol/L) × 168,1 / 1 000
- **Fructose d'un soda** : Fructose = saccharose / 2 (glucose et fructose de même masse)
- **Purines d'un menu** : Purines (mg) = Σ masse (g)/100 × teneur (mg/100 g)
- **IMC** : IMC = poids (kg) / taille² (m²)

VALEURS REPÈRES

- **M(acide urique)** : 168,1 g/mol
- **Seuil de saturation à 37 °C** : ≈ 68 mg/L (≈ 400 µmol/L) (SFR 2020)
- **Hyperuricémie** : > 70 mg/L (420 µmol/L) chez l'homme ; > 60 mg/L (360 µmol/L) chez la femme
- **Objectif sous traitement** : < 60 mg/L (360 µmol/L) ; < 50 mg/L (300 µmol/L) si goutte sévère ou tophus (SFR 2020 ; EULAR 2016)
- **Purines éliminées** : ≈ 500 à 700 mg/j
- **Prévalence de la goutte (France)** : ≈ 0,9 % des adultes
- **Teneurs en purines** : Très élevées : abats, anchois (> 1 000 mg/100 g séchés), sardines, extraits de viande ; viandes et volailles 100 à 150 mg/100 g ; laitages et œufs ≈ 0

7.3.11 Folates, vitamine B12 et synthèse de l'ADN

DÉFINITIONS

- **Tétrahydrofolate (THF)** : Forme active des folates ; le 5,10-méthylène-THF fournit le méthyle de la thymine.

- **Thymidylate synthase** : Enzyme qui transforme le dUMP en dTMP grâce au 5,10-méthylène-THF.
- **DHF réductase** : Recycle le DHF en THF ; bloquée par le méthotrexate.
- **Méthionine synthase** : Reforme la méthionine à partir de l'homocystéine et du 5-méthyl-THF ; exige la vitamine B12.
- **Piège à folates** : En carence en B12, les folates restent bloqués en 5-méthyl-THF : synthèse d'ADN ralentie et homocystéine accumulée.
- **Anémie mégaloblastique** : Anémie macrocytaire (VGM > 100 fL) : les précurseurs grandissent sans se diviser (carence en folates ou B12).
- **Anomalies de fermeture du tube neural** : Spina bifida, anencéphalie : défaut de division entre le 21e et le 28e jour de l'embryon.
- **EFA** : Équivalents folates alimentaires : l'acide folique de synthèse est mieux absorbé que les folates des aliments.

FORMULES

- **Synthèse du dTMP** : dUMP + 5,10-méthylène-THF → dTMP + DHF
- **Reméthylation** : Homocystéine + 5-méthyl-THF → méthionine + THF (B12)
- **Apport en folates** : Folates (µg) = Σ masse (g)/100 × teneur (µg/100 g) ; couverture = apport / AS (ANSES 2021)

VALEURS REPÈRES

- **Folates (ANSES 2021)** : AS adulte 330 µg EFA/j ; grossesse 600 µg EFA/j ; allaitement 500 µg EFA/j (ANSES 2021)
- **Acide folique préconceptionnel (HAS)** : 400 µg/j au moins 4 semaines avant la conception et jusqu'à 12 SA ; 5 mg/j si antécédent ou antiépileptique
- **Biologie (exercice)** : Hb 12-16 g/dL ; VGM 80-100 fL ; folates sériques > 4 ng/mL ; B12 200-900 pg/mL ; homocystéine < 15 µmol/L
- **Pertes à la cuisson** : Cuisson longue à l'eau : > 50 % des folates détruits

7.3.12 Nucléotides alimentaires et nutrigénomique

DÉFINITIONS

- **Synthèse de novo / voie de récupération** : Construction des bases à partir d'AA, CO_2, folates et ribose-5-P / réutilisation des bases libérées : les nucléotides alimentaires ne sont pas indispensables.
- **Digestion des acides nucléiques** : Nucléases pancréatiques puis enzymes de la bordure en brosse → nucléosides et bases, en grande partie dégradés dans l'entérocyte.
- **Immunonutrition** : Formules enrichies en arginine, oméga-3 et nucléotides avant certaines chirurgies digestives lourdes (ESPEN 2021).
- **Umami nucléotidique** : Inosinate (IMP, E631) et guanylate (GMP, E627) renforcent le goût du glutamate (E621).
- **Nutrigénétique / nutrigénomique** : Effet des variations de l'ADN sur la réponse aux aliments / effet des aliments sur l'expression des gènes (persistance de la lactase, HFE C282Y, MTHFR C677T).
- **Cadre légal des tests génétiques** : Uniquement à des fins médicales ou de recherche, sur prescription et avec consentement écrit (Code civil art. 16-10 ; loi de bioéthique 2021).
- **Hémochromatose HFE** : Mutation C282Y (Cys → Tyr) : hepcidine insuffisante, absorption excessive du fer ; autosomique récessive.

FORMULES

- **Fer retiré par une saignée** : Fer (mg) = volume (L) × Hb (g/L) × 3,4 mg/g
- **Probabilité (autosomique récessive)** : Parents hétérozygotes N/m × N/m → 1/4 m/m, 1/2 N/m, 1/4 N/N
- **Besoin énergétique majoré** : Besoin = besoin de référence × % recommandé
- **Dose d'enzymes pancréatiques** : Dose (U) = U/kg × poids ; gélules = dose / U par gélule

VALEURS REPÈRES

- **Nucléotides des préparations pour nourrissons** : ≤ 5 mg/100 kcal (règlement délégué (UE) 2016/127) ; lait maternel ≈ 5 à 7 mg/100 kcal
- **Enzymes pancréatiques (mucoviscidose)** : ≤ 2 500 U lipase/kg par repas et ≤ 10 000 U/kg/j ; lipides 35-40 % de l'AET
- **Hémochromatose** : Saturation de la transferrine > 45 % ; ferritine > 300 µg/L ; fer alimentaire 10-15 mg/j dont 1-2 mg absorbés

Les pièges

- « Un nucléoside contient un groupement phosphate. » → faux : Nucléoside = base + pentose ; le nucléotide porte le phosphate.
- « La thymine est présente dans l'ARN. » → faux : L'ARN contient de l'uracile ; la thymine est propre à l'ADN.
- « L'ATP contient trois liaisons phosphoanhydride. » → faux : Deux phosphoanhydride (α–β, β–γ) et une phosphoester (ribose–α).
- « L'ATP est la principale réserve d'énergie du muscle. » → faux : C'est un intermédiaire renouvelé en permanence ; les réserves sont le glycogène et les triglycérides.
- « Le NAD^+ est un dérivé de la vitamine B2. » → faux : Le NAD^+ dérive de la vitamine B3 (niacine) ; le FAD de la B2.
- « Les deux brins de l'ADN sont parallèles. » → faux : Ils sont antiparallèles.
- « Une paire G-C est unie par deux liaisons hydrogène. » → faux : Trois ; A-T en a deux.
- « La dénaturation de l'ADN rompt les liaisons phosphodiester. » → faux : Elle rompt les liaisons H et l'empilement ; la séquence est conservée.
- « L'ARNt porte l'anticodon et fixe l'acide aminé sur son extrémité 5'. » → faux : L'acide aminé est fixé sur l'extrémité 3'-CCA.
- « L'ARNm est maturé pendant son passage dans le pore nucléaire. » → faux : La maturation a lieu dans le noyau ; seul l'ARNm mature est exporté.
- « Chromatine et chromosome contiennent des molécules d'ADN différentes. » → faux : C'est le même ADN dans deux états de compaction.
- « Un régime strictement pauvre en purines est le traitement principal de la goutte. » → faux : Le traitement repose sur les médicaments ; les conseils visent surtout l'alcool, le fructose, le poids et les excès de produits animaux riches en purines.